CARGA ALTA | MODELAGEM PREDITIVA

Relatório técnico e guia completo de defesa — cargas do forno elétrico a arco (EAF)

Objetivo de negócio: antecipar eventos de carga alta no carregamento, orientar ações operacionais e reduzir tempo improdutivo. Predizer um evento não é o mesmo que demonstrar que uma intervenção impede o evento.

1. Resumo executivo

Informação	Resultado observado
Base de corridas	1.799; 541 com carga alta (30,1%)
Base de cestões	3.501 (1.799 do primeiro; 1.702 do segundo)
Modelo campeão	Random Forest separado para os carregamentos 1 e 2
Teste futuro: C1	ROC-AUC 0,822; recall 84,6%; precisão 33,3%; F2 0,647
Teste futuro: C2	ROC-AUC 0,880; recall 80,6%; precisão 45,5%; F2 0,698
Feriados	39,7% vs 29,6%; Fisher p=0,080; permutação por dia p=0,300
Limite central	Resultados observacionais, mudança de composição ao longo do período e ausência de avaliação de intervenção

Mensagem central para os avaliadores: não encontramos uma “única variável mágica”. A combinação entre composição do carregamento e informações da operação anterior permite priorizar alertas; é necessário validar custo, estabilidade temporal e possibilidade física de intervenção antes da implantação.

2. O problema siderúrgico e o alvo

Carga alta ocorre quando a altura do material impede o fechamento adequado da tampa do forno, gerando parada ou operação não ideal. O modelo classifica a probabilidade do evento em cada cestão. A granularidade de carregamento foi escolhida porque permite ação mais localizada do que a predição de toda a corrida.

- Alvos: para o cestão 1, is_carga_alta_carregamento_1; para o cestão 2, is_carga_alta_carregamento_2. A variável is_carga_alta da corrida inteira serve à análise descritiva, não como entrada.
- Não incluir durações das paradas, y, y_corrida ou alvos da corrida como preditores: só se conhecem depois da ocorrência; tampouco incluir presença/peso de gusa líquido (carregamento 3) no cenário pré-despejo dos cestões.
- O desfecho do primeiro cestão pode alimentar o modelo do segundo SOMENTE quando a primeira descarga já aconteceu e esse desfecho está registrado no momento da predição.

Qualidade e limites dos registros

Foram registrados 97 ciclos sem linhas de composição do segundo cestão, embora existam rótulos de desfecho. Desses, 7 têm rótulo positivo para o segundo cestão. Não os classificamos artificialmente como

negativos: só as 1.702 observações efetivamente presentes do segundo cestão são modeladas. O viés de seleção é uma limitação.

O total registrado de parada associada à carga alta foi 2207,6 minutos (36,8 h) ao longo da amostra; isto é tempo observado, não ganho prometido.

3. Desenho do experimento e relógio causal

Divisão por CORRIDA, cronológica: treino 1.214 C1/1.171 C2; validação 405 C1/359 C2; teste futuro 180 C1/172 C2. O teste corresponde às últimas 180 corridas de teste.csv; nunca foi usado para ajustar features, modelos ou limiares. A seleção por frequência de material foi refeita somente no treino.

As datas de treino.csv e teste.csv contêm sufixo UTC (+00:00). Para investigar feriados, a análise principal converteu os registros de dt_hora_consumo do relógio UTC para o horário de Minas Gerais (UTC−3). Uma versão sem ajuste foi incluída como sensibilidade; a semântica do timestamp deve ser confirmada com a planta.

Momento de inferência proposto: depois que o cestão está composto e sua ordem de camadas é conhecida, mas ANTES de despejá-lo no forno. Se a decisão tiver de ocorrer antes da montagem do cestão, deve-se reavaliar todas as variáveis de sequência/tempo de montagem.

4. Engenharia de variáveis: o que entrou e por quê

Família	Exemplos e definição	Hipótese operacional
Massa/volume	peso_total_t; volume_estimado_m3=Σ(peso_t/densidade_t_m3); densidade_media; prop_leve; prop_pesado	Capacidade ocupada e compactação da sucata
Composição	energia_por_ton; rendimento_medio; HHI=Σ(proporção_material²); participação dos materiais frequentes (>10% no treino)	Mistura, concentração e tipo de sucata
Ordem e posição	base_leve; topo_leve; prop_leve_topo; pos_media_pesado; leve_no_meio_pct	Acomodação e sequência dos materiais
Calendário/ritmo	hora, dia, feriado; intervalo_medio_min; tempo_montagem_min	Rotina dos turnos e velocidade de montagem
Histórico	taxa_ca_ult5/10/20; corridas_desde_ultima_ca; gap_corrida_anterior_h	Persistência temporal e condições recentes
Contexto C2	carga_alta_c1_ctx; delta_peso_12; vol_acumulado_m3; jaccard_materiais_12	O segundo cestão conhece resultados e composição do primeiro
Interações	peso_x_hhi; peso_leve_topo_t; vol_x_prop_leve	Efeitos combinados não capturados isoladamente

Conversão correta: para peso em toneladas e densidade em t/m³, volume_m3 = peso_t / densidade_t_m3. Códigos sem densidade são sinalizados em peso_sem_densidade_t, sem inventar volume. Proporções de cada código foram calculadas com base na massa total de cada cestão.

5. Seleção de variáveis e testes estatísticos

Aplicou-se Mann–Whitney U no treino para comparar, individualmente, distribuições de features entre eventos e não eventos; controlou-se multiplicidade com Benjamini–Hochberg (FDR) e Holm. Para redundância, retirou-se iterativamente a feature posterior de pares com correlação absoluta de Spearman > 0,90, preservando o núcleo físico. O filtro resultante foi contrastado com RFE (wrapper de regressão logística que retira variáveis sucessivamente) e L1 (seleção embedded por coeficientes zerados).

Etapa	C1	C2
Features candidatas	66	69
Redundantes pelo critério Spearman	10	10
Conjunto do filtro BH + núcleo físico	27	43
Selecionadas por RFE	14	14
Coeficientes não nulos da L1	37	39
Features do Random Forest vencedor	56	59

p-valor pequeno significa associação estatística em uma amostra, não efeito causal nem garantia de estabilidade temporal. Os testes por feature têm dependência entre observações; são ferramentas EXPLORATÓRIAS de filtragem, não provas causais. As importâncias por permutação são medidas na validação e refletem perda de PR-AUC, não causalidade.

6. O que cada modelo faz e por que foi testado

Modelo	Explicação para dizer em voz alta	Ponto de atenção
Logística física	Transforma apenas variáveis básicas em uma probabilidade via função sigmoide: baseline interpretável.	Não descreve bem relações não lineares.
Regressão logística L2	Pondera dezenas de variáveis, penalizando coeficientes muito grandes para estabilizar a previsão.	Captura aditividade, mas interações precisam ser criadas.
Regressão logística L1 (LASSO)	Acrescenta penalização que zera coeficientes e seleciona automaticamente sinais.	Em variáveis correlacionadas pode escolher apenas uma.
Logística com filtro/RFE	Usa o mesmo classificador com listas de variáveis escolhidas previamente.	Compara valor da seleção sem trocar algoritmo-base.
Random Forest	Combina muitas árvores; cada uma divide os dados por regras. O conjunto reduz variância e captura não linearidades.	Menos interpretável; requer vigilância a drift.
Gradient Boosting	Árvores são adicionadas sequencialmente, corrigindo os erros anteriores.	Pode ajustar ruído se não regularizado.
XGBoost	Gradient boosting com regularização e construção eficiente de árvores; usado como concorrente forte.	Requer validação cuidadosa de complexidade.

Cada modelo foi treinado no treino. Na validação, escolheu-se seu limiar maximizando F2, sujeito ao limite de 35% de alertas. Entre candidatos, escolheu-se o de melhor F2 da validação; uma única avaliação foi feita no teste futuro. F2 coloca peso maior em recall do que precisão, adequado quando perder uma carga alta custa minutos, mas o orçamento de alertas limita paralisações indevidas.

7. Comparação formal dos modelos na validação

Carregamento 1

Modelo	ROC-AUC	PR-AUC	Recall	Precisão	F2
Random Forest	0,674	0,352	0,638	0,336	0,540
Logistica filtro	0,696	0,388	0,609	0,328	0,520
Gradient Boosting	0,691	0,325	0,580	0,284	0,480
Logistica L2	0,695	0,345	0,565	0,281	0,470
Logistica RFE	0,666	0,315	0,565	0,279	0,469
XGBoost	0,662	0,334	0,565	0,279	0,469
Logistica L1	0,682	0,340	0,522	0,283	0,447
Logistica fisica	0,488	0,193	0,290	0,171	0,255

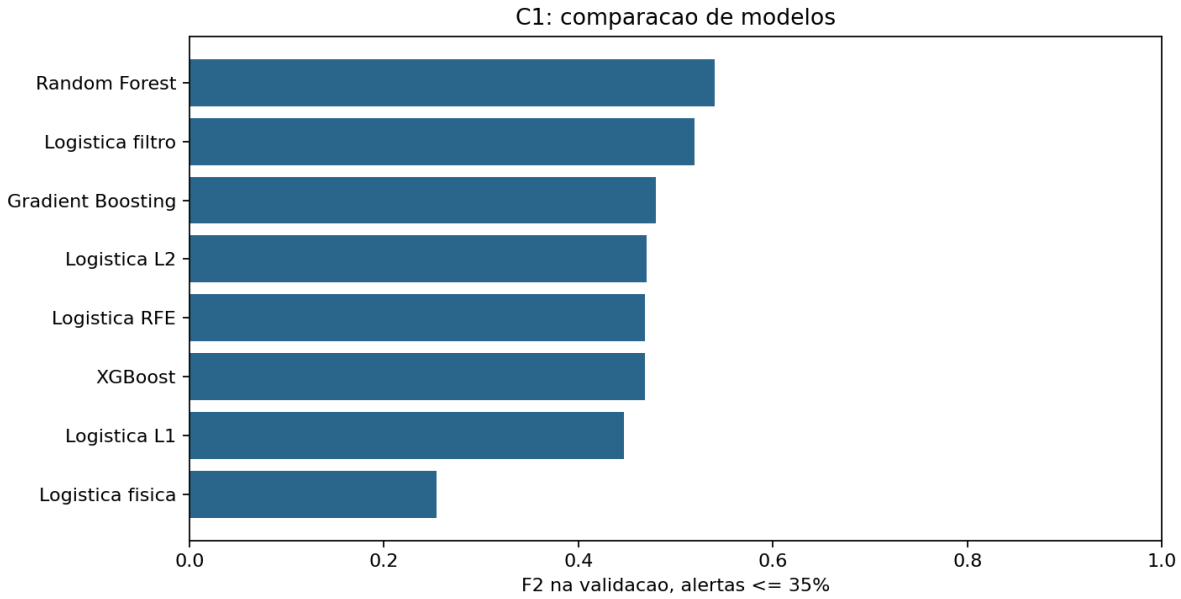


Figura — desempenho F2 dos concorrentes na validação do carregamento 1.

Carregamento 2

Modelo	ROC-AUC	PR-AUC	Recall	Precisão	F2
Random Forest	0,786	0,517	0,733	0,400	0,629
XGBoost	0,771	0,448	0,650	0,345	0,552
Gradient	0,757	0,457	0,633	0,311	0,525

Boosting					
Logistica filtro	0,695	0,345	0,600	0,293	0,496
Logistica RFE	0,697	0,363	0,567	0,274	0,467
Logistica L1	0,670	0,294	0,533	0,288	0,456
Logistica L2	0,604	0,225	0,467	0,237	0,391
Logistica fisica	0,570	0,182	0,417	0,200	0,343

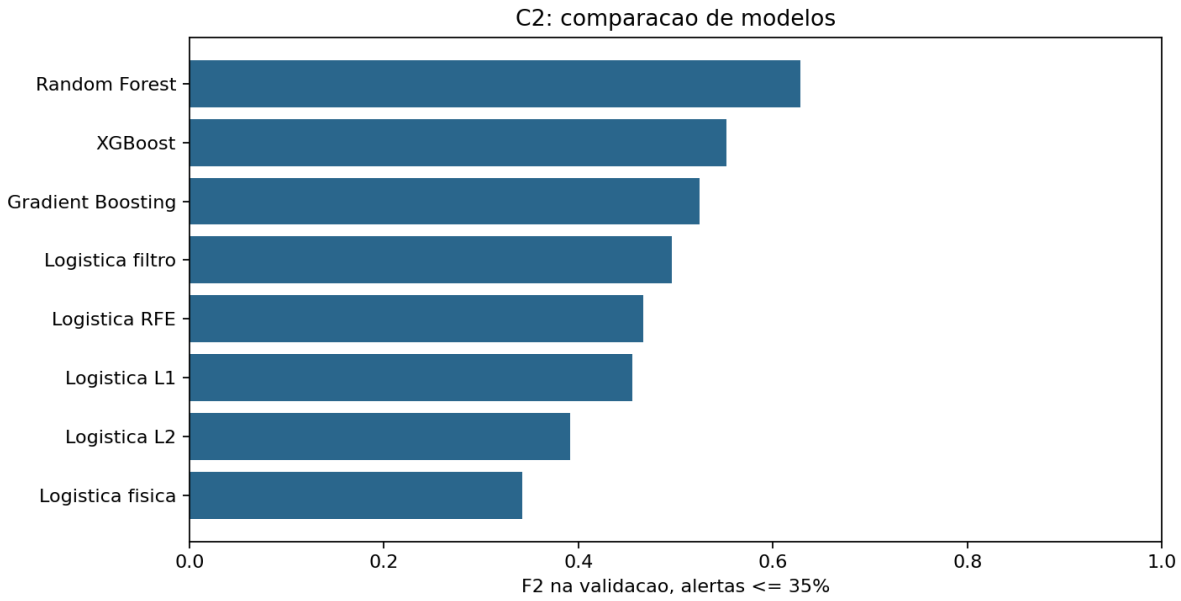


Figura — desempenho F2 dos concorrentes na validação do carregamento 2.

8. Resultado definitivo no teste intocado

Indicador	C1	C2
Amostras no teste	180	172
Eventos reais	26	31
ROC-AUC	0,822	0,880
PR-AUC	0,410	0,777
Precisão	33,3%	45,5%
Recall	84,6%	80,6%
F2	0,647	0,698
Matriz [VP, FP, FN, VN]	[22, 44, 4, 110]	[25, 30, 6, 111]
Limite escolhido na validação	0,246	0,353
Proporção de alertas no teste	36,7%	32,0%

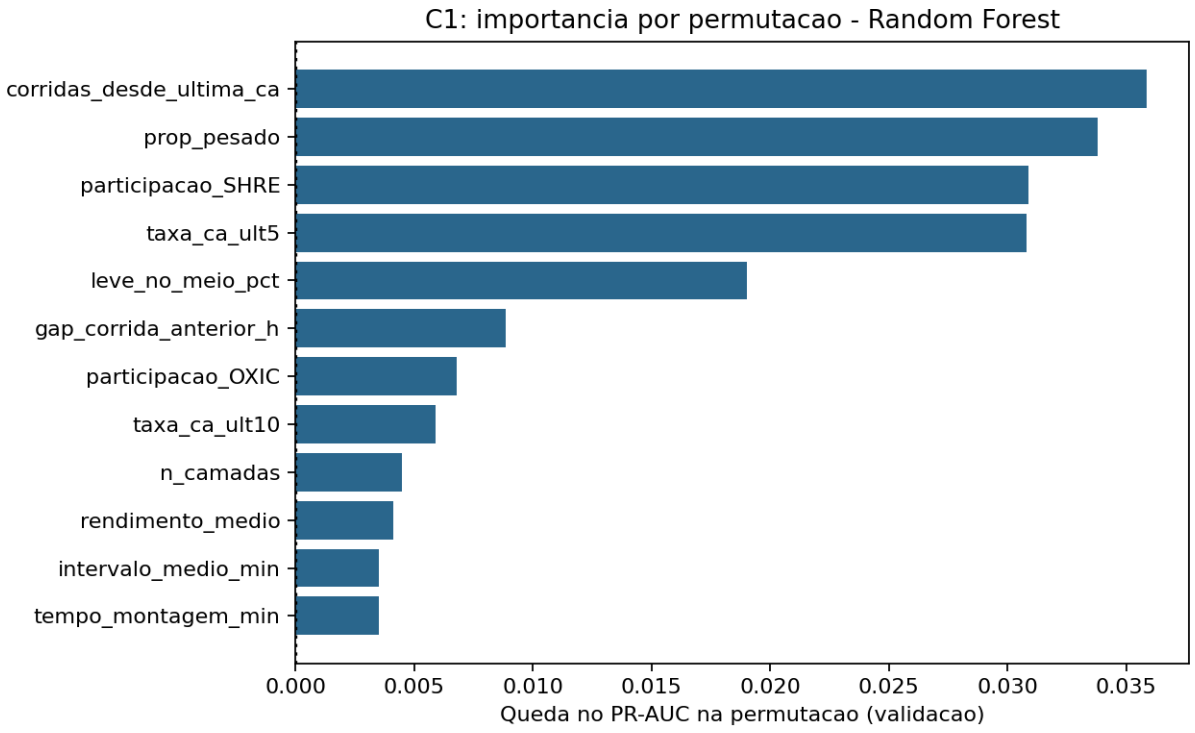
Interpretando C1: o sistema identificou 22 de 26 cargas altas, mas gerou 44 alertas sem ocorrência. Interpretando C2: identificou 25 de 31, com 30 falsos alarmes. A precisão ainda exige avaliar quanto tempo custa verificar e intervir em cada alerta. Os intervalos de confiança de 95% do recall (Wilson) são

aproximadamente 66,5–93,8% em C1 e 63,7–90,8% em C2, refletindo a amostra de teste relativamente pequena.

9. Por que essas variáveis importaram?

Carregamento 1: perda de PR-AUC por permutação

Variável	Queda média de PR-AUC
corridas_desde_ultima_ca	0,0358
prop_pesado	0,0338
participacao_SHRE	0,0309
taxa_ca_ult5	0,0308
leve_no_meio_pct	0,0190
gap_corrida_anterior_h	0,0089
participacao_OXIC	0,0068
taxa_ca_ult10	0,0059
n_camadas	0,0045
rendimento_medio	0,0041

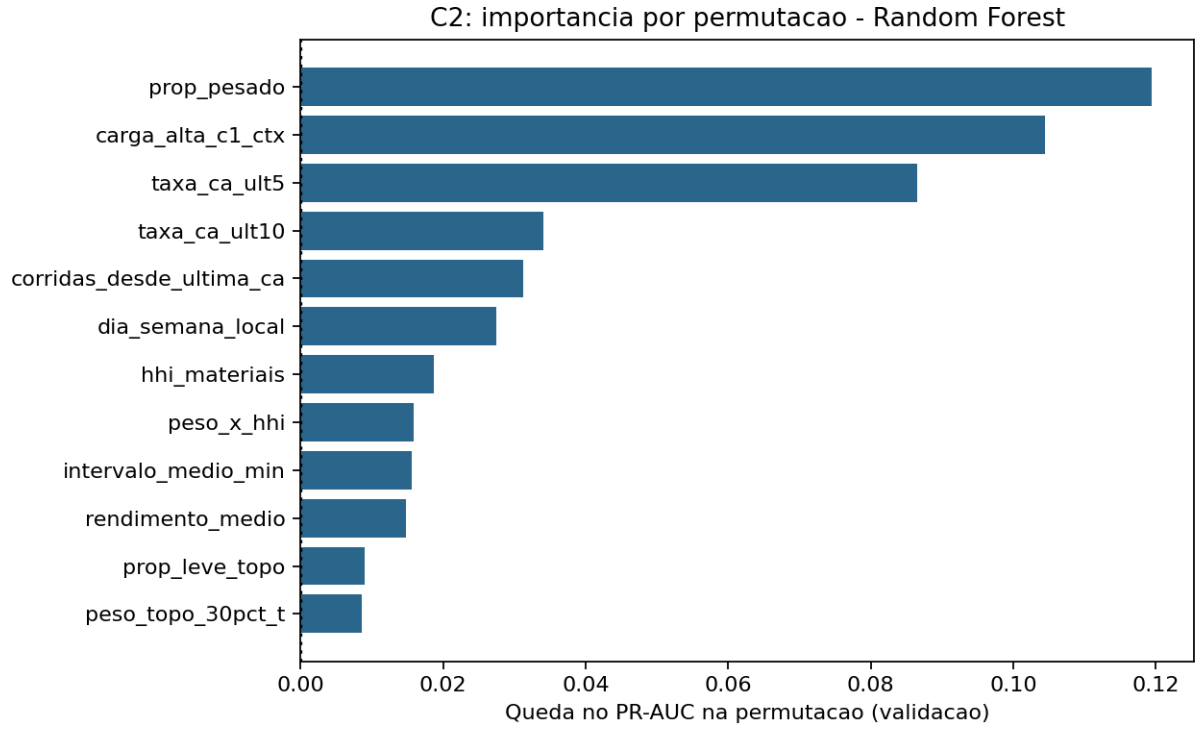


Importância calculada na validação, com outras variáveis mantidas constantes.

Carregamento 2: perda de PR-AUC por permutação

Variável	Queda média de PR-AUC

prop_pesado	0,1194
carga_alta_c1_ctx	0,1045
taxa_ca_ult5	0,0865
taxa_ca_ult10	0,0341
corridas_desde_ultima_ca	0,0312
dia_semana_local	0,0275
hhi_materiais	0,0188
peso_x_hhi	0,0158
intervalo_medio_min	0,0156
rendimento_medio	0,0148



Importância calculada na validação, com outras variáveis mantidas constantes.

Achado físico central: a fração de material pesado tem sinal preditivo importante. A hipótese inicial do guia de que apenas volume explicaria os eventos não se sustentou como modelo isolado; embora o volume possa ter relação estatística no treino, seu poder discriminante por si só é modesto. Para o carregamento 2, conhecer se o primeiro sofreu carga alta agrega contexto, quando disponível antes do segundo despejo.

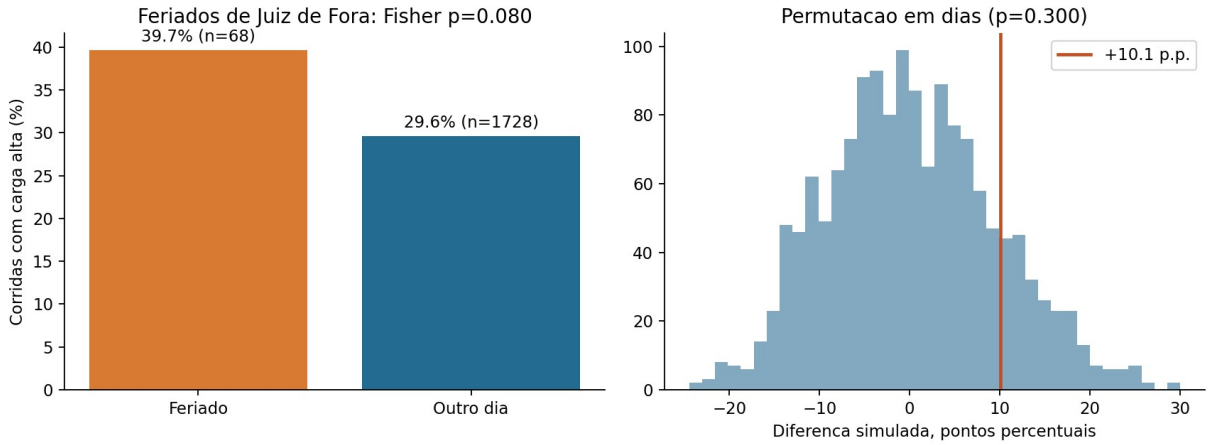
10. Teste de hipótese: existe relação com feriados?

Unidade do teste: uma corrida, usando a data local do seu primeiro cestão. H0: risco de carga alta em feriado igual ao dos demais dias; H1: risco diferente. Feriados nacionais e municipais de Juiz de Fora, sem equiparar pontos facultativos à política real de turnos industriais.

Método	Resultado	Interpretação

Descritivo (Feriado: 68 corridas)	27/68 = 39,7%	Diferença +10,1 p.p. contra outros dias
Descritivo (Outros: 1.728 corridas)	512/1.728 = 29,6%	Base de comparação
Teste exato de Fisher	p=0,080; OR=1,56	Sem significância a 5%
Permutação por DIA (mês e fim de semana)	p=0,300	Não suporta associação robusta
Bootstrap por DIA (IC95%)	[-11,2; 38,9] p.p.	Inclui diferença zero
Logística ajustada, erro cluster por dia	p=0,274; OR=1,80	Amostra de feriados pequena
Sem conversão do UTC	Fisher p=0,003	Demonstra sensibilidade extrema ao relógio

Há apenas 12 datas de feriados observadas e nenhuma no período de teste futuro. A ocorrência agrupada em um mesmo dia viola a independência ingênua por corrida; daí a permutação e o bootstrap no nível de DIA. Não afirmar que feriados “causam” carga alta. Mesmo que houvesse evidência, escala operacional e composição seriam confundidores possíveis.



A distribuição nula por permutação preserva mês e distinção fim de semana/dia útil.

Fontes verificadas do calendário: TRT da 3ª Região (feriados locais de 2025 e 2026, incluindo Corpus Christi e Santo Antônio em Juiz de Fora); governo de Minas Gerais (calendário de 2026). Links em LEIA_ME.md. O funcionamento efetivo da usina em feriados precisa ser confirmado com a equipe.

11. Outros testes de sustentação

Teste	Achado resumido	Por que importa
McNemar pareado c1 vs c2	p = 0,000046	O segundo cestão tem taxa maior entre corridas que possuem ambos.
Fisher c1 e c2 na mesma corrida	p = 0,0020; OR ≈ 0,50	O evento do primeiro sinaliza contexto, não relação causal.
Mann–Whitney (fração pesada C1)	p < 0,000001; média 0,28 vs 0,35	Associação forte com menor uso de material pesado.
Mann–Whitney (fração pesada C2)	p < 0,000001; média 0,18 vs 0,33	Associação ainda maior no segundo.
KS treino x teste, fração pesada	C1 D=0,513; C2 D=0,538; p muito pequeno	Alerta de covariate shift: mudança de composição.

Ablation por família na validação	Retiradas de calendário/ordem/composição	Mede ganho incremental de conjunto, sem alegar causalidade.

Ablation: quando removemos grupos do modelo vencedor

Carregamento	Conjunto	F2 validação	PR-AUC validação
C1	completo	0,540	0,352
C1	sem_feriados	0,527	0,347
C1	sem_ordem	0,530	0,337
C1	sem_composicao	0,484	0,312
C2	completo	0,629	0,517
C2	sem_feriados	0,623	0,527
C2	sem_ordem	0,625	0,514
C2	sem_composicao	0,632	0,527

A composição individual melhorou a validação do C1 ao entrar no modelo, mas a ablação do C2 não confirma que manter todas as features de composição é necessário: remover o grupo melhorou ligeiramente F2 no mesmo período. Não otimizar mais utilizando o teste; tratar como indício para estudos futuros. A forte mudança temporal de composição mostra por que monitorar drift e testar em novas janelas são indispensáveis.

12. Transformando previsão em redução de perdas

No teste, os eventos classificados corretamente somam 59,9 min (C1) + 97,1 min (C2) = 157,0 minutos de parada registrada. Isso é um TETO DESCRITIVO de minutos associados a eventos sinalizados, não tempo efetivamente poupado: alguns eventos seriam inevitáveis ou não teriam intervenção possível. Foram 47 verdadeiros positivos e 74 falsos positivos, isto é, 121 alertas.

Equação para o piloto (minutos líquidos) = eficácia da intervenção × minutos de carga alta potencialmente evitáveis nos verdadeiros positivos − custo médio por intervenção × número de alertas − outros efeitos operacionais. A conversão em lucro exige custo industrial por minuto, custo e tempo da intervenção e restrições de qualidade/segurança da usina.

Exemplo apenas ilustrativo: se uma ação evitasse 50% dos 157 minutos em risco nos 47 eventos identificados, a intervenção não poderia consumir mais de 0,65 minuto MÉDIO por alerta (121 alertas) para gerar ganho líquido apenas de tempo — hipótese ainda não demonstrada. Se a efetividade for menor, o limite de custo por alerta cai.

13. Limitações, responsabilidade e próximos testes

- Validação técnica com operadores: todos os atributos precisam existir no instante real da decisão. Medidas de montagem podem ocorrer tarde demais para alguma intervenção.
- Drift: teste de Kolmogorov–Smirnov apontou forte mudança da distribuição da proporção pesada entre períodos. Planejar avaliação rolling-origin, retreinamento supervisionado e monitoramento mensal.

- Feriados: validar timestamp UTC e escala real; ausência de feriados no teste impede confirmar seu valor preditivo fora da amostra.
- Cestão 2 ausente em 97 corridas; analisar por que faltam registros e possível viés na amostra.
- Calibrar as probabilidades e otimizar limiar com custos reais de falsos positivos, falsos negativos e tempo de decisão. Testar ações viáveis, não apenas pontuação.
- Realizar piloto prospectivo em modo sombra e, depois, estudo de intervenção controlado/alternado por turno com medição de parada, recuperação de capacidade e segurança.

14. Dicionário da seleção vencedora: lista completa

Cestão 1 — 56 features efetivamente alimentadas ao Random Forest

peso_total_t, volume_estimado_m3, densidade_media, n_camadas, prop_leve, prop_pesado, peso_misto_t, peso_sem_densidade_t, rendimento_medio, energia_por_ton, n_materiais, hhi_materiais, participacao_118441, participacao_194032, participacao_CAFO, participacao_CAVA, participacao_ESPR, participacao_ESPS, participacao_FOFO, participacao_GUSS, participacao_MISB, participacao_MISM, participacao_OXIC, participacao_PACB, participacao_PAEP, participacao_RECA, participacao_RETL, participacao_SHRE, participacao_SUGU, base_leve, topo_leve, topo_pesado, prop_leve_topo, prop_pesado_base, pos_media_pesado, peso_topo_30pct_t, peso_base_30pct_t, leve_no_meio_pct, pesado_fora_meio_pct, tempo_montagem_min, intervalo_medio_min, hora_local, sin_hora_local, cos_hora_local, dia_semana_local, fim_semana_local, feriado_local, feriado_vizinhanca, mes_sin, mes_cos, taxa_ca_ult5, taxa_ca_ult10, taxa_ca_ult20, gap_corrida_anterior_h, corridas_desde_ultima_ca, peso_leve_topo_t.

Cestão 2 — 59 features efetivamente alimentadas ao Random Forest

peso_total_t, volume_estimado_m3, densidade_media, n_camadas, prop_leve, prop_pesado, peso_leve_t, peso_misto_t, prop_misto, prop_vol_leve, rendimento_medio, energia_por_ton, n_materiais, hhi_materiais, participacao_118441, participacao_194032, participacao_ESPR, participacao_ESPS, participacao_GUSS, participacao_MISB, participacao_MISM, participacao_OXIC, participacao_PACB, participacao_PAEP, participacao_RECA, participacao_RETL, participacao_SHRE, base_leve, topo_leve, topo_pesado, prop_leve_topo, prop_pesado_base, pos_media_pesado, peso_topo_30pct_t, peso_base_30pct_t, leve_no_meio_pct, pesado_fora_meio_pct, tempo_montagem_min, intervalo_medio_min, hora_local, sin_hora_local, cos_hora_local, dia_semana_local, fim_semana_local, feriado_local, feriado_vizinhanca, mes_sin, mes_cos, taxa_ca_ult5, taxa_ca_ult10, taxa_ca_ult20, gap_corrida_anterior_h, corridas_desde_ultima_ca, peso_x_hhi, peso_leve_topo_t, carga_alta_c1_ctx, vol_acumulado_m3, jaccard_materiais_12, intervalo_c1_c2_min.